

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} o(|X|) \\ o(|X|) \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$$

$\det(A - \lambda E) = (\lambda - a)^2 - 1 = 0$. $D > 0$ для всех a , так что корни вещественны и различны. $\lambda^2 - 2a\lambda + a^2 - 1 = 0$.

- при $a \in (-1; 1)$ будет $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = a^2 - 1 < 0$, то есть собственные значения разных знаков, и нулевое решение неустойчиво;
- при $a \in (-\infty; -1)$ имеем $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$ и $\lambda_1 + \lambda_2 = 2a < 0$, то есть оба собственных значения отрицательны, а нулевое решение устойчиво асимптотически;
- при $a \in [1; +\infty)$ получаем $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \geq 0$ и $\lambda_1 + \lambda_2 > 0$, так что по меньшей мере одно из собственных значений положительно, и нулевое решение неустойчиво;
- при $a = -1$ собственные значения равны $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -2$, и по первому приближению утверждать об устойчивости нулевого решения нельзя.

Для случая $a = -1$ покажем, что нулевое решение неустойчиво с помощью функции Ляпунова. Рассмотрим функцию $v(x; y) = e^{x+y} - 1$ в открытой области $V = \{x + y > 0\}$. На границе $\partial V = \{x + y = 0\}$ имеем $v(x; y) = 0$, внутри области $v(x; y) > 0$, но

$$\left. \frac{dv}{dt} \right|_{a=-1} = e^{x+y} (x^2 + y - x) + e^{x+y} (y^2 - y + x) = e^{x+y} (x^2 + y^2) > 0,$$

так как точка $(0; 0)$ не лежит в V . По теореме Четаева нулевое решение неустойчиво.

Итак, нулевое решение устойчиво асимптотически только при $a < -1$.